

 <i>Instituto Nacional de Telecomunicações</i>	15º Relatório	Turma: A202 __	Data:
	A202 – Controle de sistemas dinâmicos		
Assunto: Controlador PID			
Objetivo: Entender o algoritmo de controle PID			
Nome: Beatriz Vaz P.S. Cabral			

Introdução aos Controladores PID

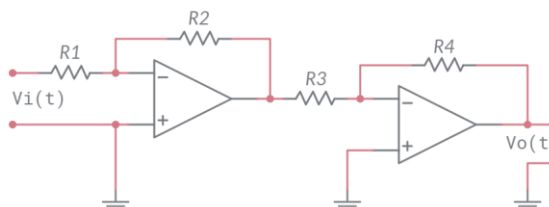
O controlador PID é um algoritmo de controle composto por três partes: proporcional, integral e derivativa, que são variadas para obter a resposta ideal para um sistema. É o algoritmo de controle mais usado na indústria e tem sido utilizado em todo o mundo para sistemas de controle industrial, tendo sua popularidade atribuída em partes ao seu desempenho robusto em uma ampla gama de condições de funcionamento e em partes à sua simplicidade funcional, que permite aos engenheiros operá-los de uma forma simples e direta.

1) Controlador Proporcional (P)

Um controlador proporcional, de ganho K_p , tem o efeito de reduzir o tempo de resposta do sistema quando comparado a um controle simples do tipo ligado – desligado. Também reduz, mas nunca elimina, o erro em regime permanente. Na prática, o controlador proporcional é um amplificador com um ganho ajustável em que a relação entre a saída $u(t)$ e o erro atuante $e(t)$ é:

$$u(t) = K_p \cdot e(t) \quad \frac{U(s)}{E(s)} = K_p \quad \boxed{K_p \rightarrow \text{ganho proporcional}}$$

$$G(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{R_4}{R_3} \cdot \frac{R_2}{R_1}$$

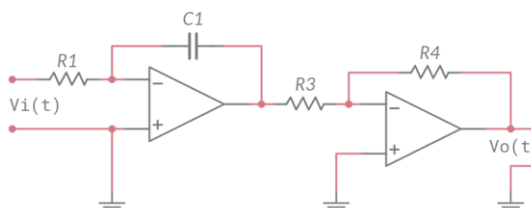


2) Controlador Integral (I)

Um controlador integral, de ganho K_i , elimina o erro em regime permanente, mas pode tornar a resposta do sistema mais lenta e aumentar o máximo pico da resposta para uma entrada do tipo degrau. Para um controlador integral, o valor da saída $u(t)$ é modificado a uma taxa de variação proporcional à integral do erro atuante $e(t)$:

$$u(t) = K_i \int e(t) dt \quad \frac{U(s)}{E(s)} = \frac{K_i}{s} \quad \boxed{K_i \rightarrow \text{ganho integral}}$$

$$G(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{R_4}{R_3} \cdot \frac{1}{R_1 C_1 \cdot s}$$



3) Controlador Derivativo (D)

Uma ação de controle derivativa, quando acrescentada a um controlador proporcional, permite que se obtenha um controlador de alta sensibilidade. Uma vantagem em utilizar a ação

de controle derivativa é que esta responde a uma taxa de variação do erro atuante e pode produzir uma correção significativa antes que o valor do erro atuante se torne muito elevado. Portanto, o controle derivativo prevê o erro atuante, inicia uma ação corretiva antecipada e tende a aumentar a estabilidade do sistema. Por esse fato, o controle derivativo não é indicado para sistemas que apresentam ruído, como, por exemplo, um sistema de controle de nível.

Embora o controle derivativo não afete diretamente o erro estacionário, a ação de controle aumenta o amortecimento do sistema, permitindo um valor mais elevado de K_p , resultando em maior precisão no regime permanente. Pelo fato de o controle derivativo operar sobre a taxa de variação do erro atuante e não sobre o próprio erro atuante, esse modo nunca é utilizado sozinho, apenas em combinação com uma ação de controle proporcional ou proporcional – integral.

A tabela a seguir mostra o efeito de cada controlador em um sistema em malha fechada:

	Tempo de subida	Máximo pico	Tempo de acomodação	Erro regime permanente
K_p	Reduz	Aumenta	Pouco efeito	Reduz
K_i	Reduz	Aumenta	Aumenta	Elimina
K_d	Pouco efeito	Reduz	Reduz	Não muda

Os ganhos K_p , K_i e K_d estão relacionados e podem depender uns dos outros, de modo que mudar um desses fatores poderá afetar os demais, especialmente nos casos em que os controles não são separados em blocos de controle independentes. Por isso, a tabela acima deve ser vista apenas com uma referência geral e não como algo absoluto.

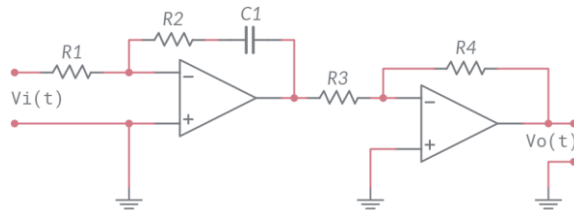
4) Controlador Proporcional – Integral (PI)

Para esse tipo de controle, a saída é proporcional ao erro e a integral do erro:

$$\frac{U(s)}{E(s)} = K_p + \frac{K_i}{s} = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i \cdot s} \right)$$

$$K_i = K_p / T_i$$

$$G(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{R_4}{R_3} \cdot \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{R_2 C_1 \cdot s + 1}{R_2 C_1 \cdot s}$$



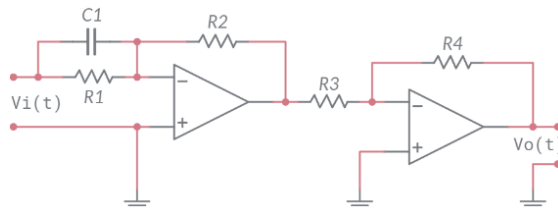
5) Controlador Proporcional – Derivativo (PD)

Para esse tipo de controle, a saída é proporcional ao erro e a derivada do erro:

$$\frac{U(s)}{E(s)} = K_p + K_d \cdot s = K_p (1 + T_d \cdot s)$$

$$K_d = K_p \cdot T_d$$

$$G(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{R_4}{R_3} \cdot \frac{R_2}{R_1} \cdot (R_1 C_1 \cdot s + 1)$$

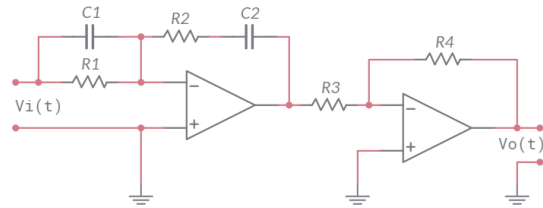


6) Controlador Proporcional – Integral – Derivativo (PID)

A combinação das ações de controle proporcional, integral e derivativa forma o controlador PID. A equação de um controlador com essas ações combinadas é dada por:

$$G(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$$

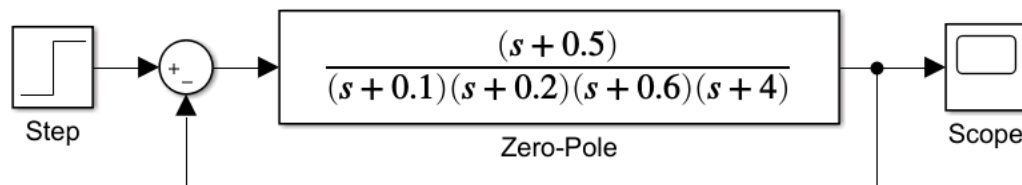
$$G(s) = \frac{R_4}{R_3} \cdot \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{(R_1 C_1 \cdot s + 1)(R_2 C_2 \cdot s + 1)}{R_2 C_2 \cdot s}$$



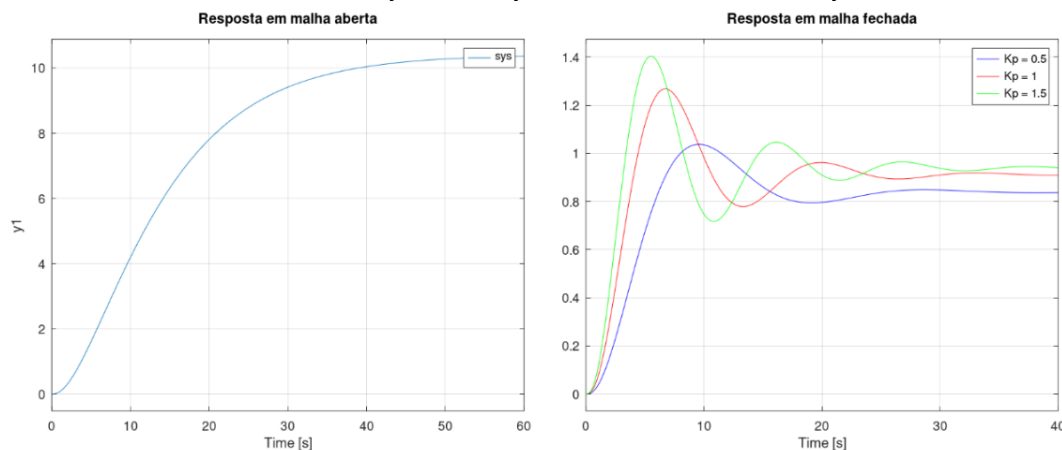
$$\frac{U(s)}{E(s)} = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d \cdot s = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i \cdot s} + T_d \cdot s \right)$$

Para essa equação, K_p é o ganho proporcional, T_i é o tempo integrativo e T_d , o tempo derivativo. É importante conhecer as duas formas de representação de cada tipo de controlador, pois *softwares* diferentes trabalham com formas diferentes de representação. Dentro do *MATLAB* é possível escolher entre as duas. Já no *SciLab*, a única forma de representar é através dos ganhos.

Exemplo 1: Considere o sistema de controle modelado pelo diagrama:

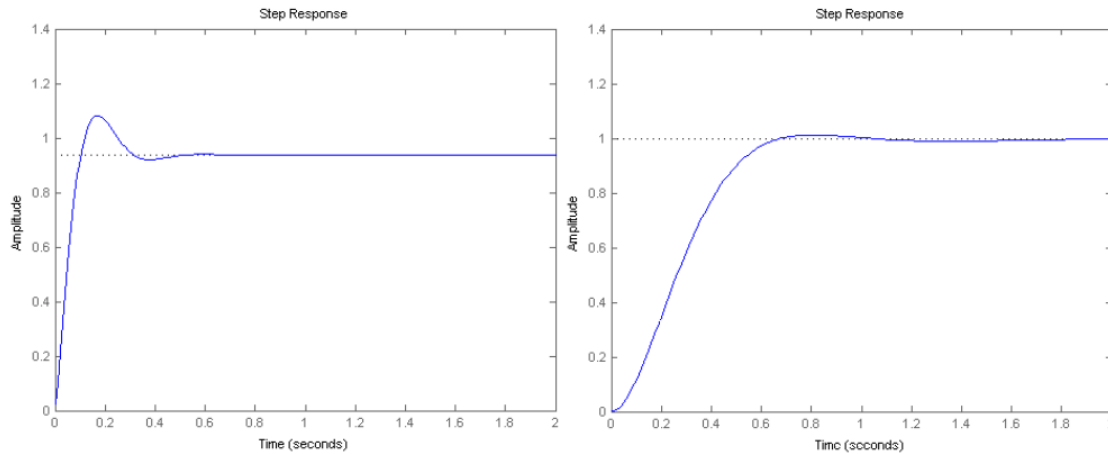


A seguir, são comparadas as respostas desse sistema em malha aberta e em malha fechada para um controlador proporcional $K_p = 0.5$, $K_p = 1$ e, por último, com $K_p = 1.5$:



Veja que, como o controlador é proporcional, para qualquer valor do ganho haverá erro em regime permanente. Porém o erro se torna menor à medida que o valor de K_p aumenta. Em contrapartida, para valores maiores de K_p , o sistema irá apresentar um maior *overshoot*.

Exemplo 2: Os gráficos a seguir ilustram a resposta de um sistema genérico a um controlador do tipo PD e um do tipo PID, respectivamente:



Observe que a saída para um controlador PD reduz o tempo de acomodação do sistema, enquanto um PID aumenta o tempo de acomodação, mas faz com que a resposta do sistema não apresente *overshoot*. Nos projetos de sintonia de controladores PID essas características são importantes, chamadas de **critérios de desempenho do sistema**. Não há controlador certo ou errado, há controlador que melhor atende as especificações do projeto.

7) Simulação – MATLAB

Na simulação de um sistema com controle PID dentro do *MATLAB*, é possível escolher entre as duas formas de representação do controlador, chamadas de “ideal” e “paralela”:

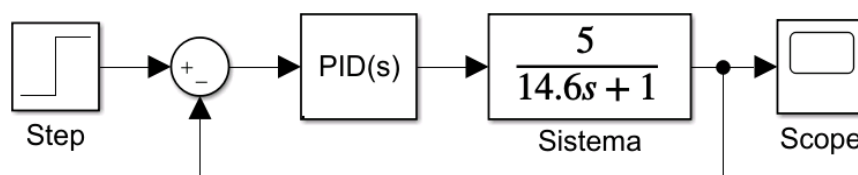
Forma paralela – trabalha com os ganhos: $PID(s) = K_p + K_i \cdot \frac{1}{s} + K_d \cdot s$

$$P = K_p \quad I = K_i = \frac{K_p}{T_i} \quad D = K_d = K_p \cdot T_d$$

Forma ideal – trabalha com o ganho K_p e o tempos: $PID(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i \cdot s} + T_d \cdot s \right)$

$$P = K_p \quad I = 1/T_i \quad D = T_d$$

Exemplo 3: Simular um controlador PID para o sistema de primeira ordem a seguir com $K_p = 0.3$, $K_i = 0.05$ e $K_d = 1$. Não se preocupe com os valores por enquanto, apenas em montar a simulação.



Como os dados fornecidos foram os ganhos, a forma mais simples para a simulação é a paralela, bastando escrever diretamente os valores dos ganhos em P , I e D .

$$P = K_p = 0,3 \quad I = K_i = 0,05 \quad D = K_d = 1$$

O coeficiente do filtro (N) serve para ajustar o sinal na tela do *Scope*, deixando o sinal menos susceptível a ruídos para valores menores de N . Porém, alterar o valor de N também altera a dinâmica do sistema, então o valor padrão $N = 100$ pode ser mantido.

Controller: **PID** Form: **Parallel**

Time domain:
☒ Continuous-time
☐ Discrete-time

Main PID Advanced Data Types State Attributes

Controller parameters

Source: **internal** [Compensator formula](#)

Proportional (P): **0.3**

Integral (I): **0.05**

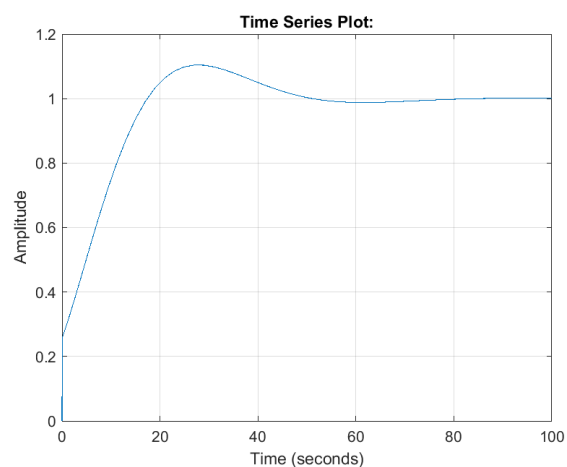
Derivative (D): **1**

Filter coefficient (N): **100**

Select Tuning Method: **Transfer Function Based (PID Tuner App)** **Tune...**

$$P + I \frac{1}{s} + D \frac{N}{1 + N \frac{1}{s}}$$

Para o sistema controlado, o sinal de saída será:



Também é possível realizar a simulação pela janela de comandos com a função de transferência do PID (no MATLAB e no Octave):

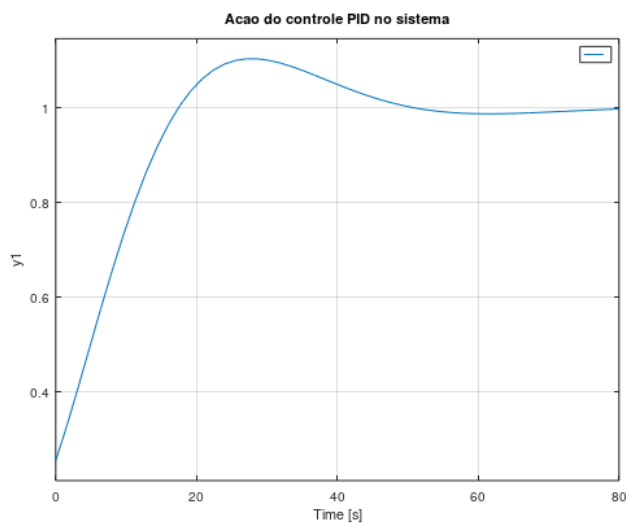
$$PID(s) = K_p + K_i \cdot \frac{1}{s} + K_d \cdot s = \frac{K_d \cdot s^2 + K_p \cdot s + K_i}{s}$$

```
>> Kp = 0.3;
>> Ki = 0.05;
>> Kd = 1;

>> PID = tf([Kd Kp Ki], [1 0])
Transfer function 'PID' from
input 'u1' to output ...
      s^2 + 0.3 s + 0.05
y1:  -----
      s

Continuous-time model.

>> sys = tf([5], [14.6 1]);
>> cs = series(PID, sys);
>> step(feedback(cs, 1))
```



Como o valor do ganho K_p não é alto, é natural que o sistema tenha um overshoot baixo. Como o controlador é PID e os ganhos foram bem calculados, não há erro em regime permanente

no sistema. Com a presença do ganho derivativo, há uma redução no tempo de acomodação se comparado com o mesmo sistema controlado por um PI.

Observação: Nem sempre o controlador PID elimina o erro em regime permanente. Se os ganhos foram mal calculados e o sistema for mal projetado, haverá erro em regime permanente no sistema. Isso pode acontecer quando o ganho K_p for elevado, pois uma leve variação do erro faz um sistema ter uma ação de controle mais forte e, assim, o sistema não estabiliza.

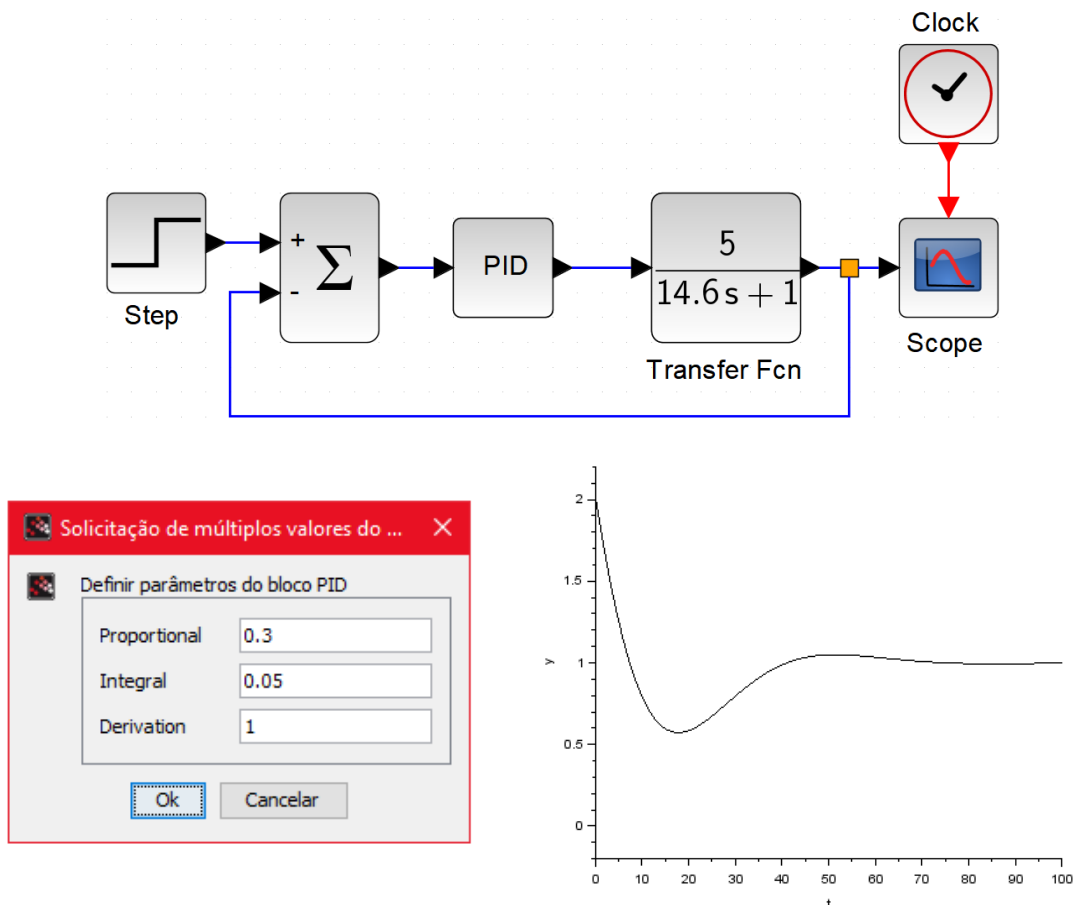
8) Simulação – SciLab

No *SciLab*, a única forma de se representar o PID é na forma paralela. Insira o bloco através da biblioteca “**Sistemas de tempo contínuo**”.

Forma paralela – trabalha com os ganhos: $PID(s) = K_p + K_i \cdot \frac{1}{s} + K_d \cdot s$

Exemplo 4: Simular um controlador PID para o sistema de primeira ordem a seguir com $K_p = 0.3$, $K_i = 0.05$ e $K_d = 1$. Não se preocupe com os valores por enquanto, apenas em montar a simulação.

Para a forma paralela, os parâmetros do PID são os ganhos. No *SciLab* não há a configuração do coeficiente do filtro (N):

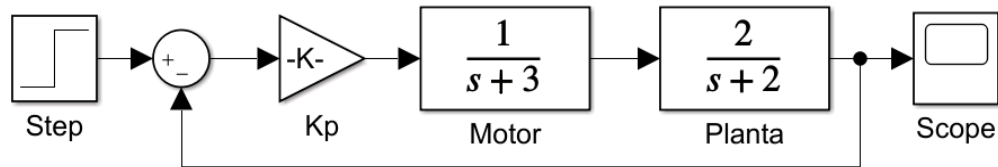


Referência

[1] Controladores eletrônicos – Amplificadores operacionais. Disponível em: <<https://essel.com.br/cursos/material/05/scap18.pdf>>.

Exercício

Considere o sistema de controle modelado a seguir:



- (a) Calcule a faixa de valores para o ganho K para que o sistema seja estável.

$$T(s) = \frac{K_p G(s)}{1 + K_p G(s)}$$

$$G(s) = \frac{2}{(s+3)(s+2)}$$

$$T(s) = \frac{K_p \frac{2}{(s+3)(s+2)}}{1 + K_p \frac{2}{(s+3)(s+2)}} = \frac{\frac{2K_p}{(s+3)(s+2)}}{\frac{(s+3)(s+2) + 2K_p}{(s+3)(s+2)}} = \frac{2K_p}{(s+3)(s+2) + 2K_p} = \frac{2K_p}{s^2 + 5s + (6 + 2K_p)}$$

$2K_p = -6 \Rightarrow K_p = -3$
 Estável $K > -3$
 Limite $K = -3$
 Instável $K < -3$

- (b) Para um ganho $K = 10$, o sistema é estável? Comprove matematicamente.

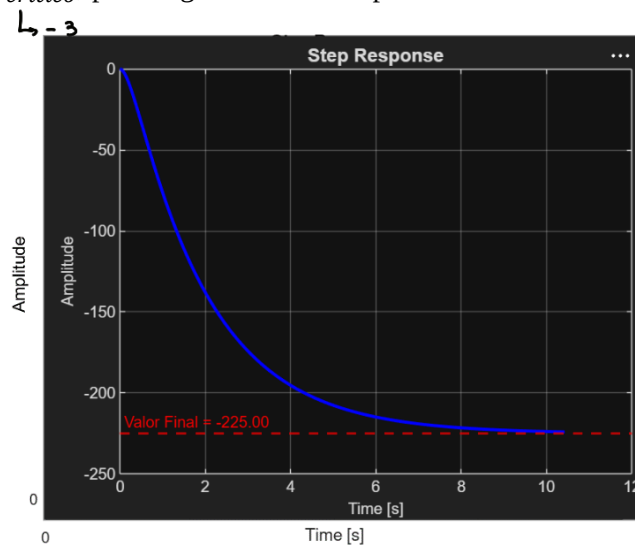
Sim $10 > -3$

$$K=10 \rightarrow T(s) = \frac{2 \cdot 10}{s^2 + 5s + 6 + 2 \cdot 10} = \frac{20}{s^2 + 5s + 26}$$

$$s^2 + 5s + 26 = 0 \Rightarrow s = \frac{-5 \pm \sqrt{25 - 104}}{2} = \frac{-5 \pm j\sqrt{79}}{2}$$

$\rightarrow -2,5 \pm j\sqrt{79}/2$ portanto é estável

- (c) Para $K = 0,6 \cdot K_{critico}$, plote o gráfico de saída para um SetPoint de amplitude 150.



- (d) Para $K = 0,6 \cdot K_{critico}$, calcule o valor final para um SetPoint de amplitude 150.

$$y_f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot Y(s)$$

$$Y(s) = T(s) \cdot R(s) = \frac{2K}{s^2 + 5s + 6 + 2K} \cdot \frac{150}{s}$$

$$y_f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{2K}{s^2 + 5s + 6 + 2K} \cdot \frac{150}{s} = \frac{300K}{2K + 6}$$

$K_{crit} = -1,8$
 $y_f(\infty) = \frac{-540}{-3,6 + 6} = -225$